CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.3.8:** Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.1.3.8 · hatırlama **(15 puan)**

Rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Rasyonel sayı ile irrasyonel sayı arasındaki farkı ondalık gösterimlerini kullanarak açıklayınız.

b) Rasyonel ve irrasyonel sayıların birlikte oluşturduğu sayı kümesinin adını yazınız.

Cevap: a) Rasyonel sayılar $\frac{a}{b}$ (a, b tam sayı, b ≠ 0) biçiminde yazılabilir; ondalık gösterimleri sonludur ya da devirlidir.

İrrasyonel sayılar bu biçimde yazılamaz; ondalık gösterimleri devirsiz ve sonsuzdur.

b) Gerçek sayılar

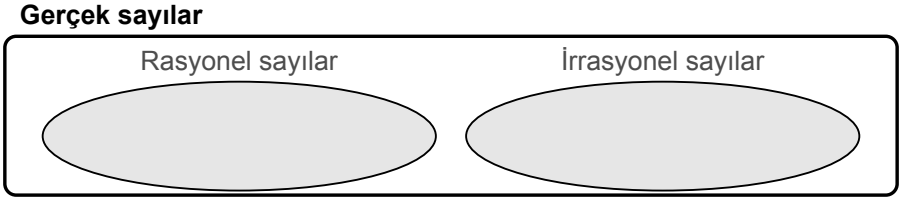
2. SORU

M.8.1.3.8 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıdaki sayılar verilmiştir: $\sqrt{25}$; $\sqrt{12}$; $-\frac{2}{3}$; 1,4; π; $5\sqrt{2}$

a) Bu sayıları aşağıdaki şemada uygun bölgeye yazınız.

b) Şemadaki iki bölgenin neden ortak noktası olmadığını açıklayınız.



Cevap: a) Rasyonel: $\sqrt{25} = 5$; $-\frac{2}{3}$; 1,4. İrrasyonel: $\sqrt{12}$; π; $5\sqrt{2}$.

b) Bir sayı ya $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilir ya da yazılamaz; hem rasyonel hem irrasyonel olan sayı yoktur.

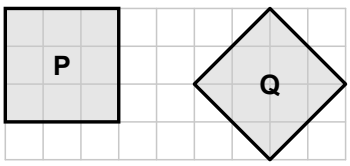
3. SORU

M.8.1.3.8 · uygulama **(20 puan)**

Yandaki birim kareli zeminde P ve Q kareleri verilmiştir. Birim karelerin bir kenar uzunluğu 1 cm'dir.

a) P ve Q karelerinin alanlarını bulunuz.

b) P ve Q karelerinin bir kenar uzunluklarını bulunuz. Bu uzunluklardan hangisinin rasyonel, hangisinin irrasyonel sayı olduğunu belirtiniz.



Cevap: a) P: 3 · 3 = 9 cm². Q: içine aldığı 4 × 4 karenin alanı 16 cm²; köşelerdeki dört üçgenin her biri (2 · 2) : 2 = 2 cm²; Q'nun alanı 16 − 8 = 8 cm².

b) P: $\sqrt{9}$ = 3 cm, rasyoneldir. Q: $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ cm, irrasyoneldir (8 tam kare değildir).

4. SORU M.8.1.3.8 · analiz **(20 puan)**

Üzerinde sayılar ve işlemler yazan altı kart aşağıda verilmiştir.

A	B	C	D	E	F
$\sqrt{36}$	$\sqrt{0,9}$	0,333…	$\sqrt{0,49}$	$\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$	$\sqrt{2} + \sqrt{2}$

a) Değeri rasyonel sayı olan kartları belirleyiniz. Her birinin değerini yazınız.

b) B ve F kartlarındaki sayıların neden irrasyonel olduğunu açıklayınız.

Cevap: a) A: 6; C: 0,333… = $\frac{1}{3}$ (devirli ondalık); D: 0,7; E: $\sqrt{36} = 6$.

b) B: 0,9 = $\frac{90}{100}$ ve 90 tam kare olmadığından $\sqrt{0,9}$ irrasyoneldir. F: $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$; $\sqrt{2}$ irrasyonel olduğundan $2\sqrt{2}$ de irrasyoneldir.

5. SORU M.8.1.3.8 · değerlendirme **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda üç ifade verilmiştir. Her ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu yazınız. Yanlış olanlar için bir örnek veriniz.

İfade	Doğru / Yanlış	Örnek
Kareköklü her sayı irrasyoneldir.	Yanlış	$\sqrt{9} = 3$
İki irrasyonel sayının çarpımı her zaman irrasyoneldir.	Yanlış	$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 4$
Her tam sayı bir gerçek sayıdır.	Doğru	—

Cevap: Cevaplar tabloda. (Yanlış ifadeler için verilen her doğru örnek kabul edilir.)

6. SORU M.8.1.3.8 · analiz **(15 puan)**

a, 1'den 50'ye kadar (1 ve 50 dâhil) bir doğal sayıdır.

a) $\sqrt{a}$ sayısının rasyonel olduğu bütün a değerlerini yazınız.

b) $\sqrt{a}$ sayısının irrasyonel olduğu kaç farklı a değeri vardır? Açıklayınız.

Cevap: a) a tam kare olmalıdır: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49

b) 50 − 7 = 43 değer; tam kare olmayan doğal sayıların kareköklerı irrasyoneldir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....